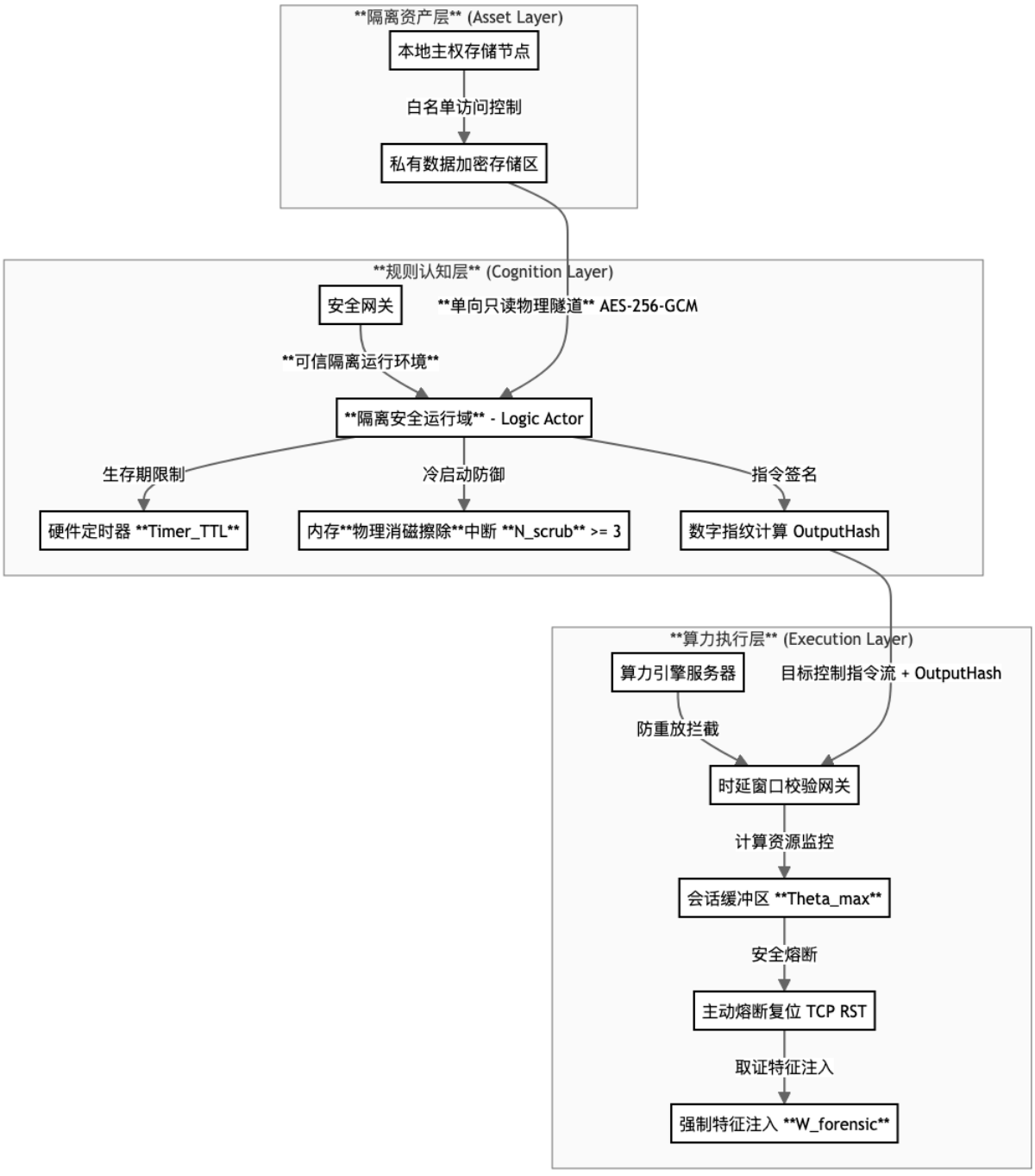

隔离资产层 (Asset Layer)
本地主权存储节点
白名单访问控制
私有数据加密存储区
规则认知层 (Cognition Layer)
安全网关
单向只读物理隧道 AES-256-GCM
可信隔离运行环境
隔离安全运行域 - Logic Actor
生存期限制
冷启动防御
指令签名
硬件定时器 **Timer_TTL**
内存**物理消磁擦除**中断 **N_scrub** >= 3
数字指纹计算 OutputHash
算力执行层 (Execution Layer)
算力引擎服务器
目标控制指令流 + OutputHash
防重放拦截
时延窗口校验网关
计算资源监控
会话缓冲区 **Theta_max**
安全熔断
主动熔断复位 TCP RST
取证特征注入
强制特征注入 **W_forensic**

图1

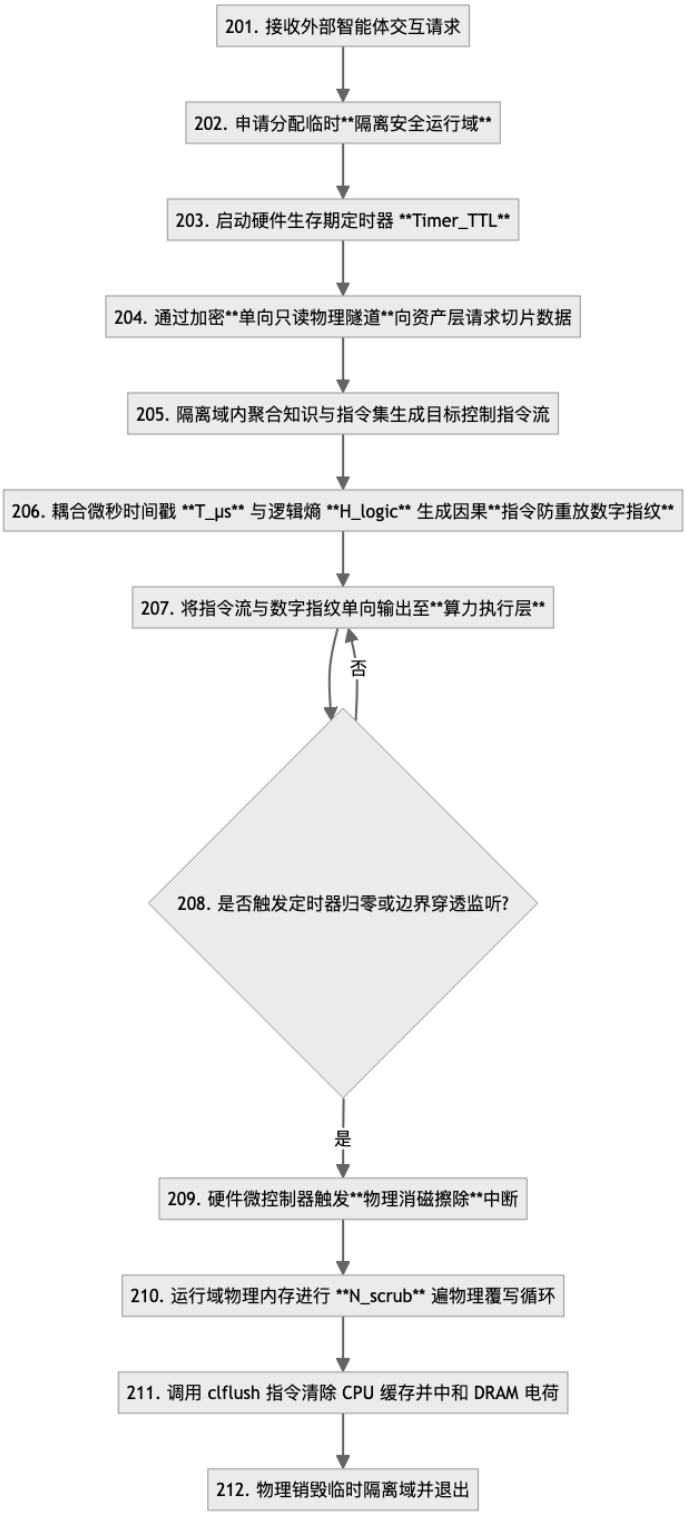

201. 接收外部智能体交互请求
202. 申请分配临时**隔离安全运行域**
203. 启动硬件生存期定时器 **Timer_TTL**
204. 通过加密**单向只读物理隧道**向资产层请求切片数据
205. 隔离域内聚合知识与指令集生成目标控制指令流
206. 耦合微秒时间戳 **T_μs** 与逻辑熵 **H_logic** 生成因果**指令防重放数字指纹**
207. 将指令流与数字指纹单向输出至**算力执行层**
否
208. 是否触发定时器归零或边界穿透监听?
是
209. 硬件微控制器触发**物理消磁擦除**中断
210. 运行域物理内存进行 **N_scrub** 遍物理覆写循环
211. 调用 clflush 指令清除 CPU 缓存并中和 DRAM 电荷
212. 物理销毁临时隔离域并退出

图2

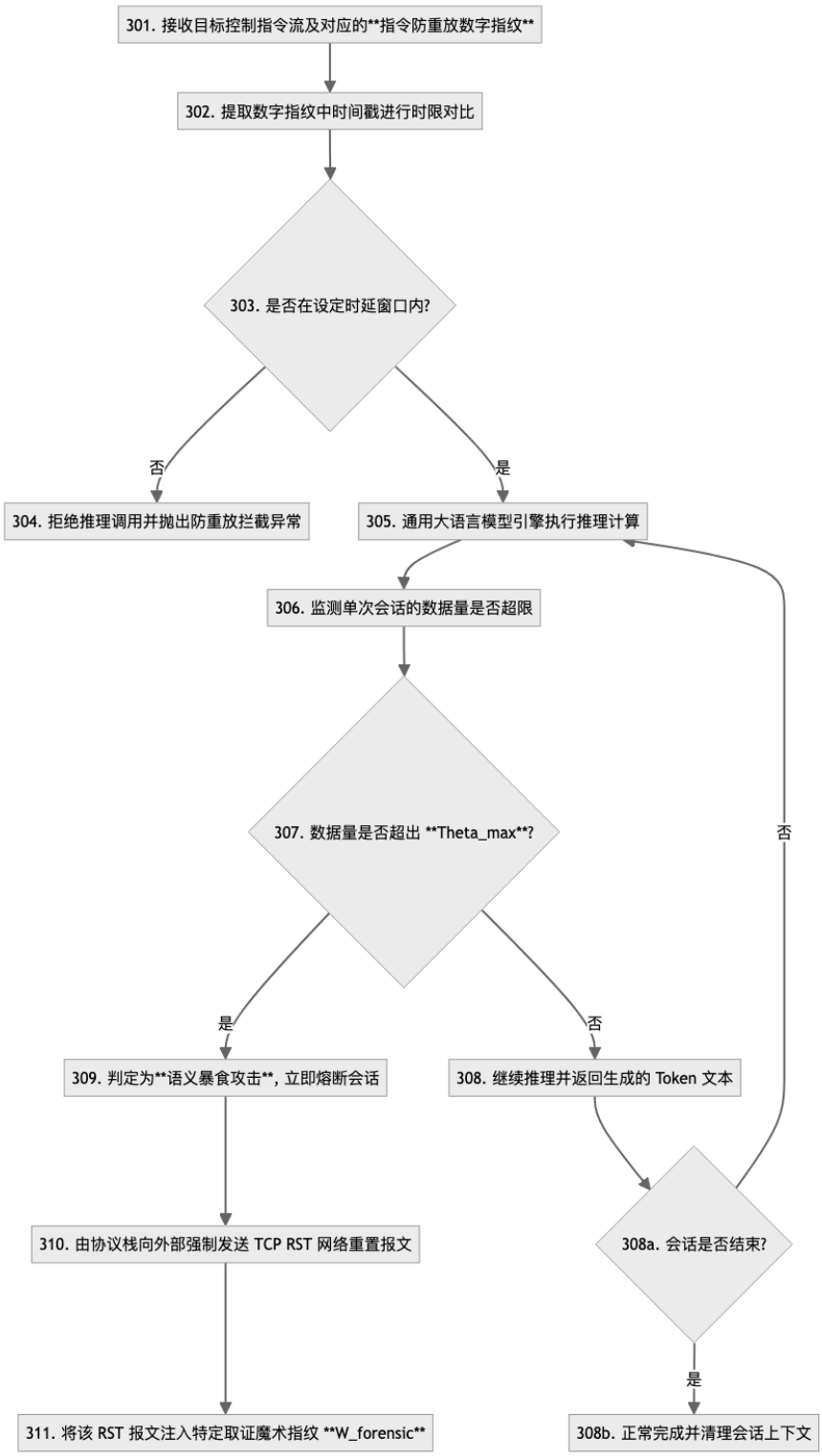

301. 接收目标控制指令流及对应的**指令防重放数字指纹**
302. 提取数字指纹中时间戳进行时限对比
303. 是否在设定时延窗口内?
否
是
304. 拒绝推理调用并抛出防重放拦截异常
305. 通用大语言模型引擎执行推理计算
306. 监测单次会话的数据量是否超限
307. 数据量是否超出 **Theta_max**?
否
是
否
309. 判定为**语义暴食攻击**, 立即熔断会话
308. 继续推理并返回生成的 Token 文本
310. 由协议栈向外部强制发送 TCP RST 网络重置报文
308a. 会话是否结束?
是
311. 将该 RST 报文注入特定取证魔术指纹 **W_forensic**
308b. 正常完成并清理会话上下文

图3

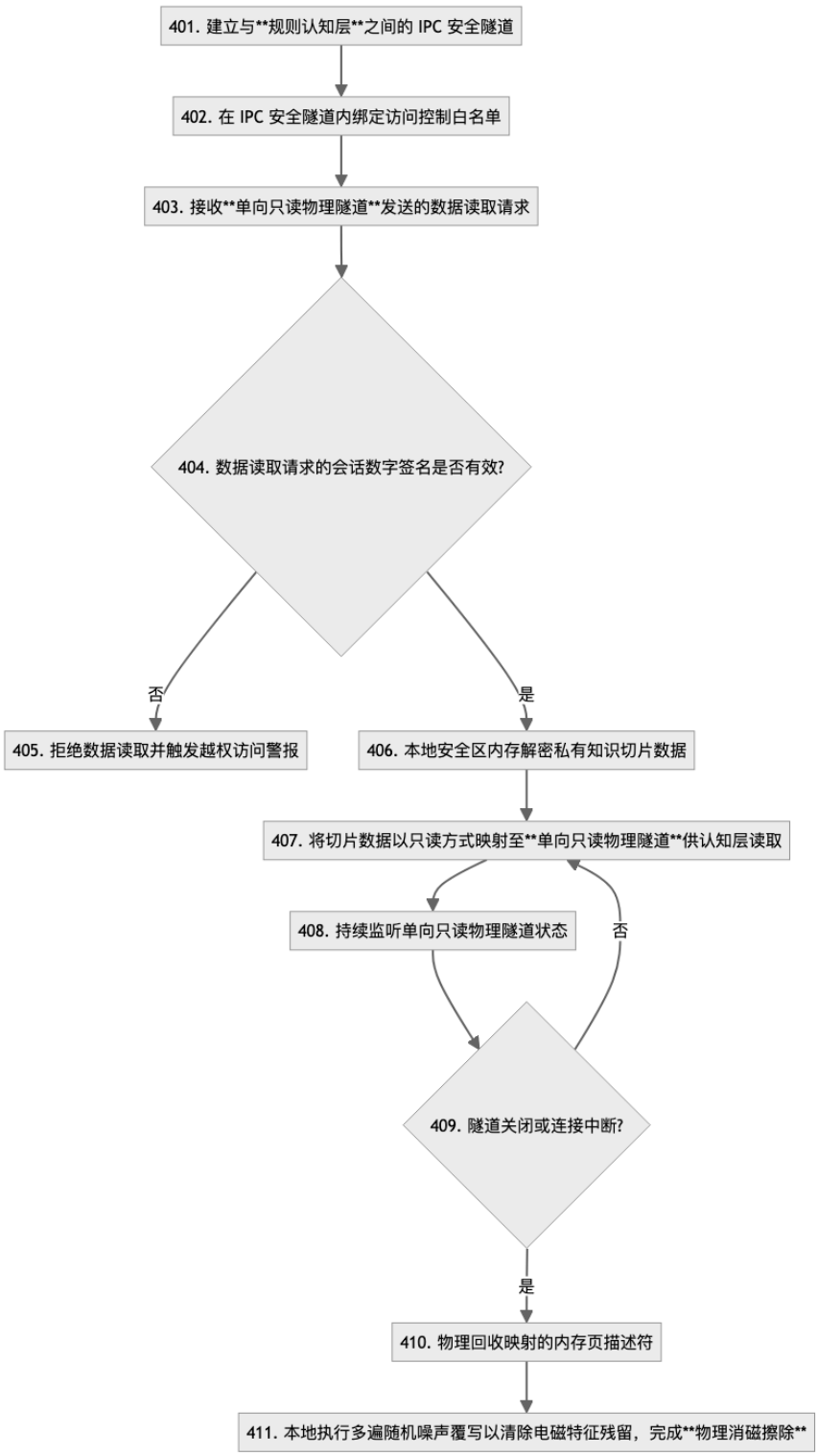

401. 建立与**规则认知层**之间的 IPC 安全隧道
402. 在 IPC 安全隧道内绑定访问控制白名单
403. 接收**单向只读物理隧道**发送的数据读取请求
404. 数据读取请求的会话数字签名是否有效?
否
是
405. 拒绝数据读取并触发越权访问警报
406. 本地安全区内存解密私有知识切片数据
407. 将切片数据以只读方式映射至**单向只读物理隧道**供认知层读取
408. 持续监听单向只读物理隧道状态
否
409. 隧道关闭或连接中断?
是
410. 物理回收映射的内存页描述符
411. 本地执行多遍随机噪声覆写以清除电磁特征残留，完成**物理消磁擦除**

图4